第二章　逻辑代数

秦磊华　计算机学院

问题提出：

1.为什么要引入逻辑代数?

- 代数的作用：使一个含有未知量的数学问题得到解决(有规律、有方法);
- 逻辑代数的作用：？

2.逻辑代数有哪些规则?

3.逻辑代数有哪些表现形式?

4.逻辑代数如何应用?

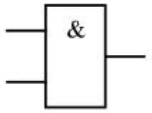
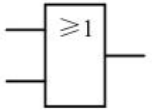
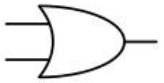
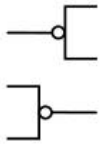
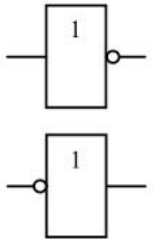
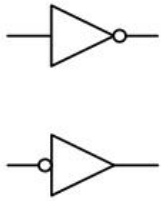
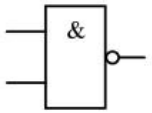
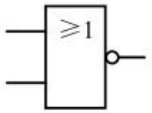
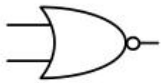
華中科技大學

2.1 逻辑代数的基本概念

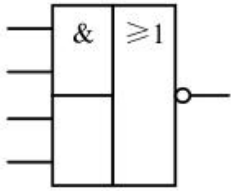
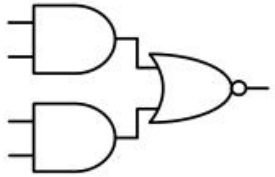
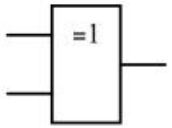
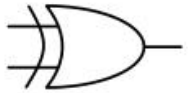
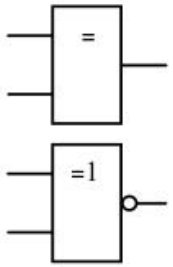
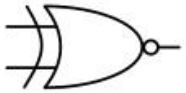
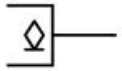
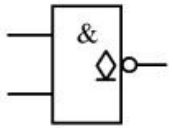
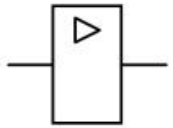
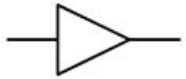
一个由逻辑变量集K，常量0和1以及“**与**”、“**或**”、“**非**”三种基本逻辑运算所构成的封闭系统$L=\{K,+,\cdot,^{-},0,1\}$。

- 常量：0,1表示逻辑值的假和真；
- 变量：变化的逻辑量（取值不同于一般代数中的取值范围）

2.1 逻辑代数的基本概念

序号	名称	GB/T 4728.12-1996		国外流行图形符号
		限定符号	国标图形符号	
1	与门	&		
2	或门	≥1		
3	非门	 逻辑非入和出		
4	与非门			
5	或非门			

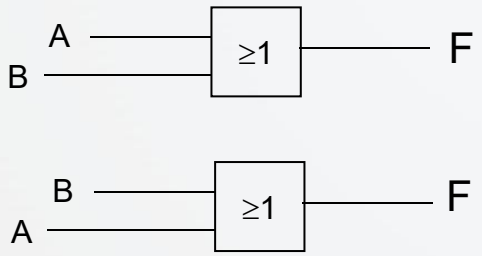
2.1 逻辑代数的基本概念

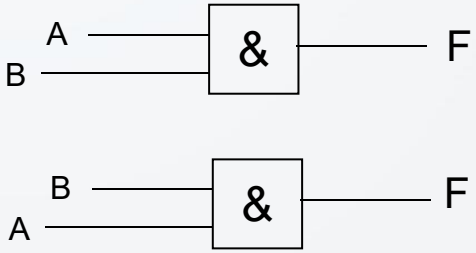
6	与或非门			
7	异或门	=1		
8	同或门	=		
9	集电极开路 OC 门、漏极开路 OD 门	 L 型开路输出		
10	缓冲器	▷		

公 理 1　交 换 律

对于任意逻辑变量A、B，有

$A + B = B + A$ ；　　$A \cdot B = B \cdot A$



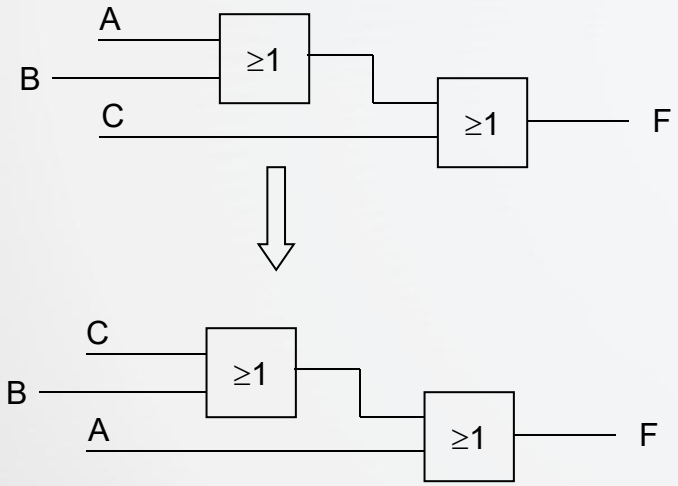


公 理 2 结 合 律

对于任意的逻辑变量A、B、C，有

$(A + B) + C = A + (B + C)$ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

?



公 理 3　分 配 律

对于任意的逻辑变量A、B、C，有：

$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$ ；$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

- 画图
- 工程意义?

2.1 逻辑代数的基本概念

逻辑代数中的分配律是数字系统设计与分析的基础工具，其工程意义主要体现在以下几个方面：

1. 电路优化与成本控制

硬件简化：分配律允许将逻辑表达式转化为更简洁的等效形式，从而减少逻辑门数量。例如：

表达式 $A\cdot(B + C)$ 与 $A\cdot B + A\cdot C$ 等价，但前者可直接用1个与门和1个或门实现，后者可能需要更多门电路。

通过分配律重组逻辑，可合并冗余模块，降低芯片面积和功耗。

成本节约：更少的逻辑门意味着更低的制造成本、更小的电路板面积和更高的可靠性。

2. 设计灵活性与可维护性

模块化设计：分配律支持逻辑函数的分解与重组，便于将复杂系统拆分为标准化子模块。例如在FPGA开发中，可通过分配律优化查找表（LUT）的配置。

代码与电路重构：在硬件描述语言（如Verilog/VHDL）中，编译器常利用分配律自动优化电路结构，提高综合效率。

3. 故障诊断与测试性提升

信号流分析：分配律帮助追踪逻辑路径，快速定位故障点。例如，通过变换表达式形式，可确定某信号是否影响关键输出。

测试向量生成：简化后的逻辑表达式更容易生成覆盖所有分支的测试用例，提高芯片可测试性。

2.1 逻辑代数的基本概念

4. 算法与软件工程中的应用

布尔运算优化：在数据库查询、搜索引擎过滤条件中，分配律可用于重组查询语句，提升执行效率（如 (A AND B) OR (A AND C) 转为 A AND (B OR C)）。

程序逻辑简化：条件判断的重组可减少嵌套分支，提高代码可读性和执行效率。

5. 系统可靠性增强

冗余消除：分配律可识别并消除逻辑中的冗余部分，避免因冗余电路引入信号竞争或延迟问题。

时序优化：简化后的逻辑路径更短，可降低传播延迟，提升系统时钟频率。

工程实例说明

电路设计：

若需实现函数 $F = A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$，利用分配律可转化为 $F = A \cdot (B + C) + B \cdot C$，减少一个与门。

软件条件优化：

程序中的判断逻辑 `if (x>0 && y>0) || (x>0 && z>0)` 可优化为 `if x>0 && (y>0 || z>0)`，减少一次 `x>0` 的重复计算。

总结

分配律的工程意义本质是通过数学等价变换，实现资源高效利用与系统性能提升。它在硬件设计、软件算法、测试验证等环节均起到关键作用，是工程实践中“化繁为简”的核心思维工具之一。

華中科技大學

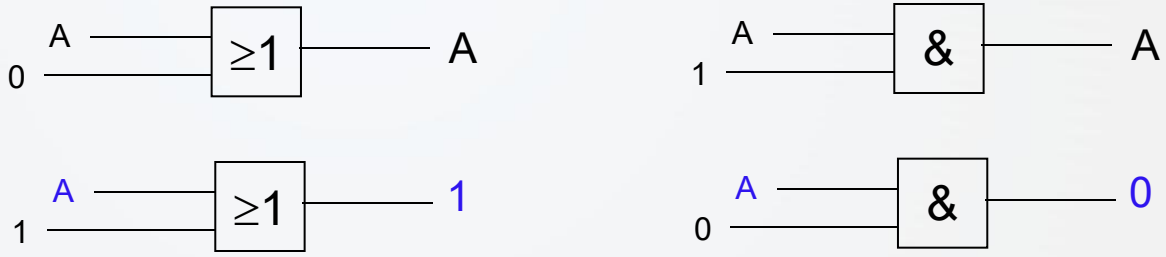
2.1 逻辑代数的基本概念

公 理 4　　0—1 律

对于任意逻辑变量A，有

$A + 0 = A$ ；　$A \cdot 1 = A$

$A + 1 = 1$ ；　$A \cdot 0 = 0$



重要结论！ 关于逻辑门封锁与开放的控制

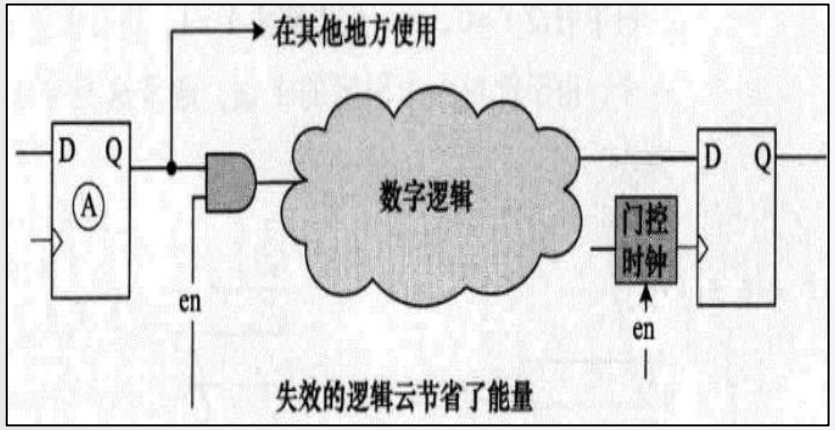
2.1 逻辑代数的基本概念

公 理 4　　0—1 律

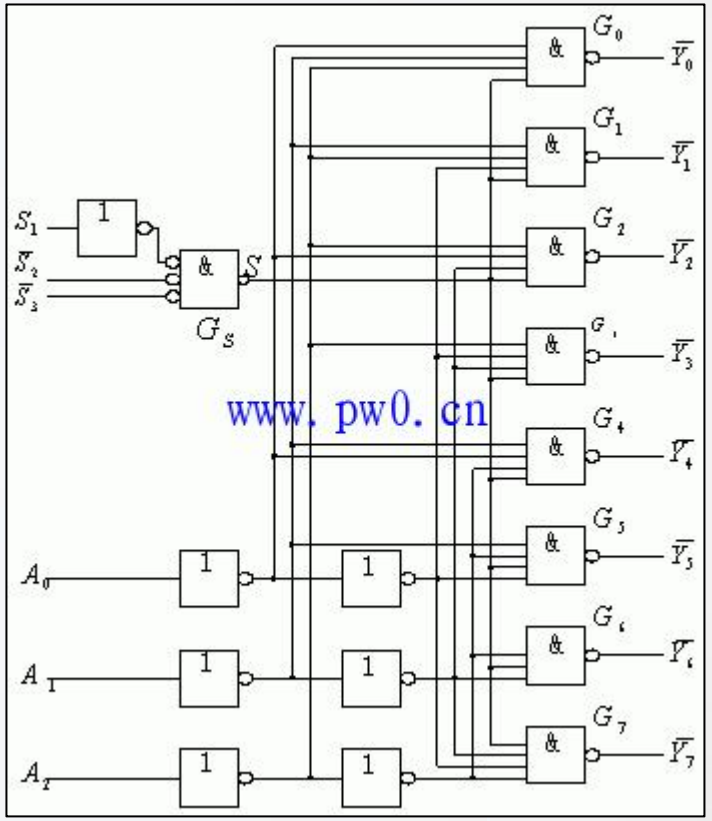
对于任意逻辑变量A，有

$A + 0 = A$ ；$A \cdot 1 = A$

$A + 1 = 1$ ；$A \cdot 0 = 0$



74LS138：3-8译码器



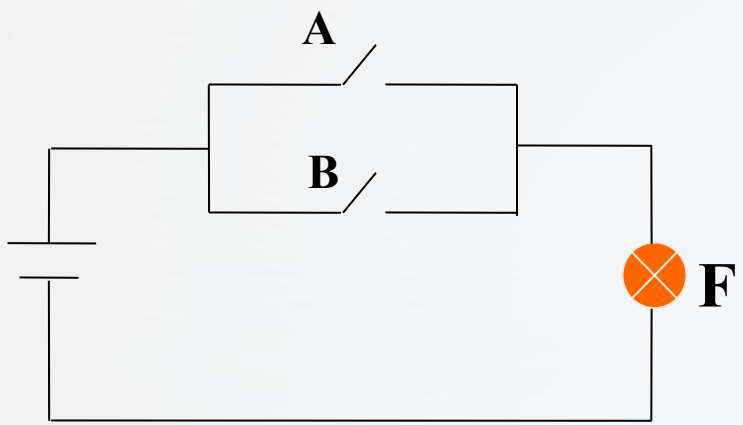
公 理 5　　互 补 律

对于任意逻辑变量A，存在唯一的$\overline{A}$，使得

$$\overline{A}+A=1 \qquad \overline{A}\cdot A=0$$

2.2 逻辑运算

1) 基本逻辑运算-或运算



“或”运算表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

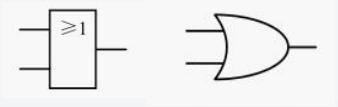
F = A + B 或者 F = A ∨ B

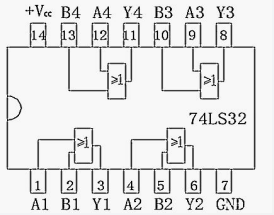
“或”运算法则：

$0+0=0 \quad 1+0=1$

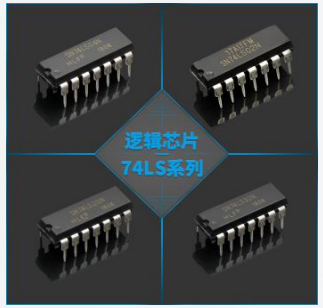
$0+1=1 \quad 1+1=1$

或门

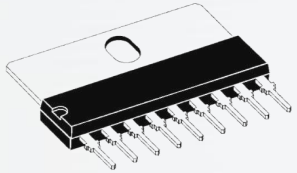




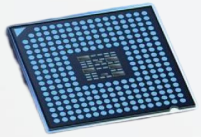
2.2 逻辑运算



双列直插小规模集成电路



单列直插小规模集成电路



贴片式集成电路

2.2 逻辑运算

74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别

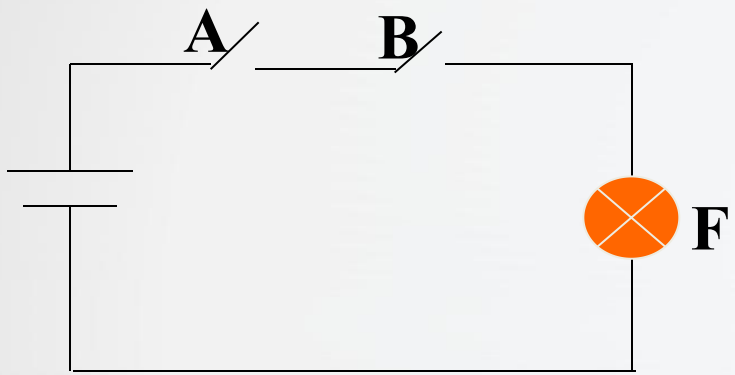
□LS(Low-Power Schottky TTL)：基于低功耗肖特基TTL技术，采用双极型晶体管工艺，速度比传统TTL快但慢于HC系列，抗干扰能力较强。

□HC(High-Speed CMOS)：基于高速CMOS技术，采用MOS管工艺，输入阻抗极高，功耗远低于LS系列，工作电压范围宽。

□HCT(High-Speed CMOS TTL-Compatible)：在HC基础上优化了输入电平，实现了与LS TTL电平的兼容，同时保留了CMOS的低功耗特性。

□F(Fast Schottky TTL)：基于高速肖特基TTL技术，速度比LS更快，功耗略高于LS，是TTL系列中速度较快的类型。

2) 基于逻辑运算-与运算



“与”运算表

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

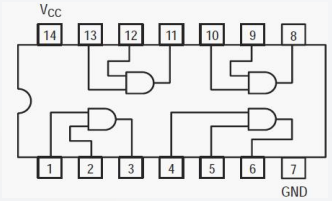
$F = A \cdot B$ 或者 $F = A \wedge B$

“与”运算法则：

$0 \cdot 0 = 0$　　$1 \cdot 0 = 0$

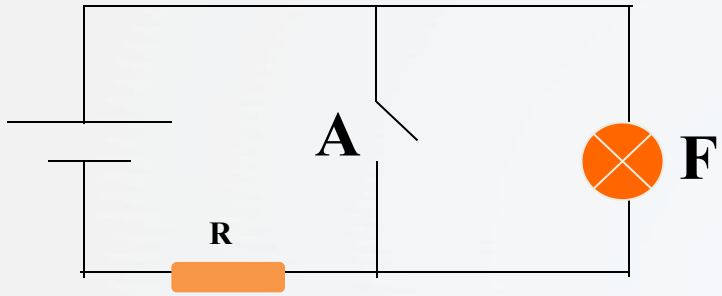
$0 \cdot 1 = 0$　　$1 \cdot 1 = 1$

与门



(74LS08)

3) 基于逻辑运算-非运算



“非”运算表

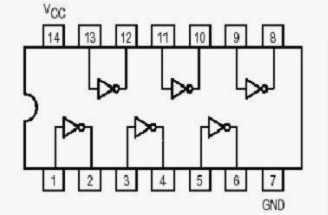
A	F
0	1
1	0

$F=\overline{A}$

“非”运算法则：

$$\overline{0}=1 \qquad \overline{1}=0$$

非门



(74ls04)

4) 复合逻辑运算-与非逻辑 $F=\overline{A\cdot B\cdot C\cdots}$

$$F=\overline{\overline{A\cdot B}\cdot 1}=\overline{\overline{A\cdot B}}=A\cdot B$$

与门 使用2个与非门

$$F=\overline{\overline{A\cdot 1}\cdot\overline{B\cdot 1}}=\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}}=A+B$$

或门 使用3个与非门

$$F=\overline{A\cdot 1}=\overline{A}$$

非门 使用1个与非门

因此，与非门又称为通用门

5)复合逻辑运算-或非逻辑 $F=\overline{A+B+C+\cdots}$

$$F=\overline{\overline{A+0}+\overline{B+0}}=\overline{\overline{A}+\overline{B}}=A\cdot B$$ 与门 使用3个或非门

$$F=\overline{\overline{A+B}+0}=\overline{\overline{A+B}}=A+B$$ 或门 使用2个或非门

$$F=\overline{A+0}=\overline{A}$$ 非门 使用1个或非门

或非门同样是通用门

6)复合逻辑运算-异或运算

$$F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$A \oplus 0 = A \qquad A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$A \oplus A = 0 \qquad A \oplus \overline{A} = 1$$

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D = (A \oplus B) \oplus (C \oplus D)$$

或 $[(A \oplus B) \oplus C] \oplus D$

两者在实现上有何异同点?

2.2 逻辑运算

6)复合逻辑运算-异或运算

$$A \oplus 0 = A \qquad A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$A \oplus A = 0 \qquad A \oplus \overline{A} = 1$$

你发现了什么规律吗?

$1 \oplus 1=0$ $\quad$ $1= 1\oplus 0$

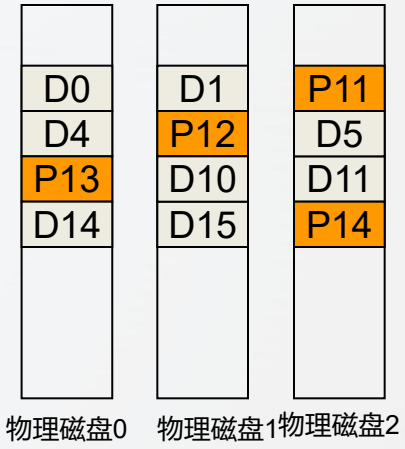
$0 \oplus 1=1$ $\quad$ $0= 1\oplus 1$

$0 \oplus 0=0$ $\quad$ $0= 0\oplus 0$

磁盘阵列:

(Redundant Arrays of Independent Disks, RAID)

(Redundant Arrays of Inexpensive Disks, RAID)



UC Berkely大学的 David A.Paterson

7)复合逻辑运算-同或运算

$$F = A \odot B = \overline{A} \cdot \overline{B} + AB$$

2.3 基本定理和规则

定理1

$0+0=0 \quad 1+0=1 \qquad 0\cdot 0=0 \quad 1\cdot 0=0$

$0+1=1 \quad 1+1=1 \qquad 0\cdot 1=0 \quad 1\cdot 1=1$

定理的证明只能使用前面出现的公理:

交换律(1)、结合律(2)、分配律(3)、0-1律(4)、互补律(5)

2.3 基本定理和规则

定理2　　$A + A = A$　；　$A \cdot A = A$　等幂律

证明　$A + A = (A + A) \cdot 1$　　公理4

$= (A + A) \cdot (A + \overline{A})$　　公理5

$= A + (A \cdot \overline{A})$　　公理3

$= A + 0$　　公理5

$= A$　　公理 4

2.3 基本定理和规则

定理3 $A + A \cdot B = A$ ； $A \cdot (A + B) = A$ 吸收律(项、变量)

证明 $A + A \cdot B = A \cdot 1 + A \cdot B$ 公理4

$= A \cdot (1+B)$ 公理3

$= A \cdot 1$ 公理4

$= A$ 公理4

证明 $A \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B$ 公理3

$= A + A \cdot B$ 定理2

$= A$ 定理3（前式）

定理4 $A + \overline{A}\cdot B = A + B$ $\quad$ $A\cdot(\overline{A}+B) = A\cdot B$ $\quad$ 消去律

证明 $A+\overline{A}B=(A+\overline{A})\cdot(A+B)$ 公理3

$=1(A+B)$ 公理5

$=A+B$ 公理4

定理5 $\overline{\overline{A}} = A$

证明　令　$\overline{\overline{A}} = X$

因而　$\overline{A} \cdot X = 0$　$\overline{A} + X = 1$

但是　$\overline{A} \cdot A = 0$　$\overline{A} + A = 1$

根据公理5的唯一性有：　$X = A$

定理6 $\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$ $\qquad$ $\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$ $\qquad$ 摩根定理

证明 由于 $(\overline{A}\cdot\overline{B})+(A+B)=(\overline{A}\cdot\overline{B}+A)+B$ 公理2

$=(\overline{B}+A)+B$ 定理4

$=A+(\overline{B}+B)$ 公理1,2

$=A+1$ 公理5

$=1$ 公理4

而且 $(\overline{A}\cdot\overline{B})\cdot(A+B)=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot A+\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot B$ 公理2

$=0+0$ 公理1,5

$=0$ 定理1

根据公理5的唯一性可得 $\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$

定理7 $A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$ $\quad (A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$ 并项律

证明

$$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \cdot (B + \overline{B}) \quad \text{公理3}$$

$$= A \cdot 1 \quad \text{公理5}$$

$$= A \quad \text{公理4}$$

定理8 $A\cdot B + \overline{A}\cdot C + B\cdot C = A\cdot B + \overline{A}\cdot C$ $\quad$ $(A+B)\cdot(\overline{A}+C)\cdot(B+C) = (A+B)\cdot(\overline{A}+C)$

证明

$$A\cdot B + \overline{A}\cdot C + B\cdot C$$

$$= A\cdot B + \overline{A}\cdot C + B\cdot C\cdot(A + \overline{A}) \qquad \text{公理 5}$$

$$= A\cdot B + \overline{A}\cdot C + B\cdot C\cdot A + B\cdot C\cdot \overline{A} \qquad \text{公理 3}$$

$$= A\cdot B + A\cdot B\cdot C + \overline{A}\cdot C + \overline{A}\cdot B\cdot C \qquad \text{公理 1}$$

$$= A\cdot B(1 + C) + \overline{A}\cdot C(1 + B) \qquad \text{公理 3}$$

$$= A\cdot B + \overline{A}\cdot C \qquad \text{公理 1,4}$$

2.3 基本定理和规则

$$(A+B)\cdot(\overline{A}+C)\cdot(B+C)=(A+B)\cdot(\overline{A}+C)$$

$$(A+B)\cdot(\overline{A}+C)\cdot(B+C)$$

$$=(A+B)(\overline{A}+C)(A+B+C)(\overline{A}+B+C)$$ 定理7

$$=(A+B)(A+B+C)(\overline{A}+C)(\overline{A}+B+C)$$

$$=(A+B)(\overline{A}+C)$$ 定理3

2.3 基本定理和规则

规则1：代入规则

♦任何一个含有变量A的逻辑等式,如果将所有出现A的位置都代之以同一个逻辑函数F，则等式仍然成立;

♦代入规则的正确性：任何逻辑函数都和逻辑变量一样，只有0和1两种可能的取值;

♦ $A(B+C)=AB+AC \rightarrow A[B+(C+D)] = AB+A(C+D)$;

♦代入规则的意义：可将逻辑代数公理、定理中的变量用任意逻辑函数代替，推导出更多的等式;

♦ 代入规则使用时必须注意同一变量的全代入。

華中科技大學

规则2:反演规则

♦将逻辑函数表达式F中所有的“·”变成“+”，“+”变成“·”；“0”变成“1”，“1”变成“0”；原变量变成反变量，反变量变成原变量。保持原函数中运算顺序不变，得到的新函数为原函数的反函数 $\overline{F}$ 。

即:“·” $\rightleftarrows$ “+”，“0” $\rightleftarrows$ “1”，原变量 $\rightleftarrows$ 反变量

$$F = \overline{A} \cdot B + C \cdot \overline{D}$$

$$\overline{F} = (A + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + D)$$

2.3 基本定理和规则

规则3：对偶规则

♦若将逻辑函数表达式F中所有的“·”变成“+”，“+”变成“·”，“0”变成“1”，“1”变成“0”，并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的逻辑表达式称为函数F的对偶式，并记作F’

$$F = AB + \overline{B}(C + 0) \quad ; \quad F' = (A + B)(\overline{B} + C \cdot 1)$$

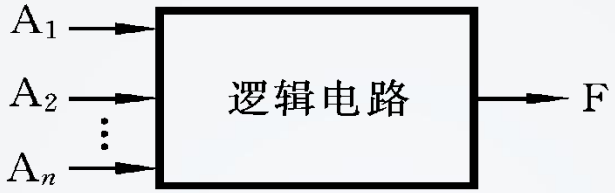
♦若两个逻辑函数表达式F和G相等，则其对偶式F’和G’也相等；利用对偶规则可以使定理、公式的证明减少一半。

$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$; $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ 公理3

定理8 $A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A \cdot \overline{C}$ $(A+B) \cdot (\overline{A}+C) \cdot (B+C) = (A+B) \cdot (\overline{A}+C)$

2.4 逻辑函数

1.逻辑函数的定义



$$F = f(A_1, A_2, \ldots, A_n)$$

- 逻辑函数和逻辑变量一样，取值只有0和1两种可能；
- 函数和变量之间的关系：“或”、“与”、“非”；
- 任何逻辑电路的功能都可由相应的逻辑函数完全描述，故可借助逻辑代数表达式分析研究电路。

2.逻辑函数的表示方法

1)逻辑表达式

$$F = f(A, B) = \overline{A}B + A\overline{B}$$

逻辑表达式中的运算优先级

$$\underset{\text{高}}{(\,)} \longrightarrow \overline{} \longrightarrow \cdot \longrightarrow \oplus \longrightarrow \underset{\text{低}}{+}$$

2.逻辑函数的表示方法

2) 真值表

$$F = A\overline{B} + \overline{A}C$$

函数F的真值表	
A B C	F
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	0
1 1 1	0

寻找快速填写真值表的方法！

2.逻辑函数的表示方法

3) 卡诺图

B \ A	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$A\bar{B}$
1	$\bar{A}B$	AB

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	0

- 卡诺图是由逻辑变量所有取值组合的小方格所构成的平面图;
- 用图形描述逻辑函数的方法，在逻辑函数化简中十分有用;

2.逻辑函数的表示方法

3) 卡诺图

C \ AB	00	01	11	10
0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}B\overline{C}$	$AB\overline{C}$	$A\overline{B}\overline{C}$
1	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}BC$	ABC	$AB\overline{C}$

C \ AB	00	01	11	10
0	m_0	m_2	m_6	m_4
1	m_1	m_3	m_7	m_5

$$F = \overline{A}BC + AB\overline{C}$$

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0

2.逻辑函数的表示方法

3) 卡诺图

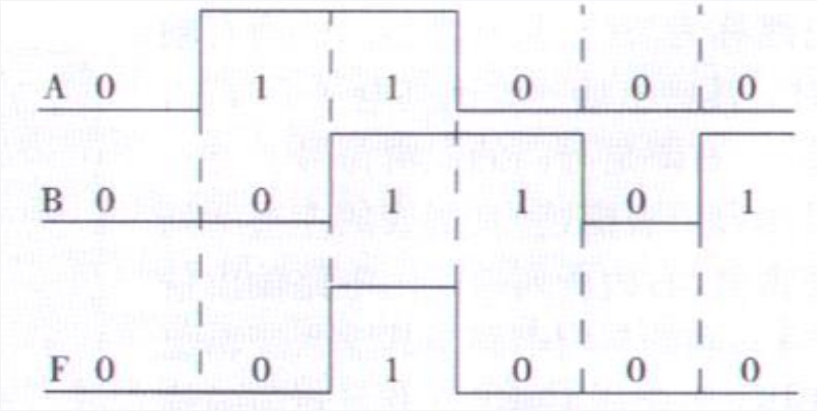
CD \ AB	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	1	0	1	0

$$F(A,B,C,D)=AB+CD+\overline{A}\,\overline{B}C$$

2.逻辑函数的表示方法

4) 波形图



F=AB